Universidad Tecnológica del Perú

Facultad de Ingeniería

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

Título del proyecto:

Desarrollo de un Prototipo de Aplicación Web para la Gestión Operativa y Control de Órdenes de Servicio en el Taller Mecánico AutoServicios Rápidos S.A.C.

Alumnos:

Diego Alonso Mejia Huisacayna

Abrahan Emanuel Yucra Illanes

Christian Jesus Chambi Quispe *

Arequipa – Perú

2026

INDICE

Contenido

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES **3**
1.1 Definición del Problema 3
1.1.1 Descripción del Problema **3**
1.2 Definición de Objetivos 3
1.2.1 Objetivo General **3**
1.2.2 Objetivos Específicos **3**
1.2.3 Alcances y Limitaciones **3**
1.2.4 Justificación **3**
1.2.5 Estado del Arte **4**

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1 Definición del Problema

1.1.1 Descripción del Problema

El taller AutoServicios Rápidos S.A.C. (Arequipa), dedicado al mantenimiento de vehículos livianos, registra sus operaciones de forma manual en papel o Excel. Esto genera falta de transparencia en el estado del servicio, desorganización al priorizar los trabajos, omisiones en las tareas solicitadas e inconsistencia en los precios aplicados. Estos problemas causan reclamos, pérdidas de tiempo y falta de control contable.

1.2 Definición de Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un prototipo de aplicación web para la gestión operativa del taller AutoServicios Rápidos S.A.C., centralizando las órdenes de trabajo y el registro de vehículos.

1.2.2 Objetivos Específicos

- **Digitalización:** Reemplazar el registro físico por una plataforma digital para evitar la pérdida de datos.
- **Eficiencia:** Implementar un buscador por placa para acceder al historial técnico de forma inmediata.
- **Estandarización:** Unificar descripciones y precios mediante un catálogo digital de servicios.

1.2.3 Alcances y Limitaciones

- **Alcance (Avance APF2):**
  - Recursos principales: Cliente, Vehículo y Órdenes de Mantenimiento, junto con las entidades de soporte Servicio, Usuario y Rol.
  - Arquitectura en capas en Spring Boot 3.5 / Java 21 (Controller - Service - Repository), con interfaz web en Thymeleaf y API REST bajo /api/**.
  - Persistencia en base de datos relacional MySQL mediante JPA/Hibernate, con CRUD persistente de Clientes, Vehículos, Usuarios y Órdenes.
  - Consultas JPQL: búsqueda de clientes por nombre o DNI (LIKE), vehículos por rango de año (BETWEEN) y órdenes agrupadas por estado (GROUP BY).
  - Operación transaccional (@Transactional) para reasignar el mecánico de una orden, con rollback si el mecánico no existe.
  - Spring Security con tres roles (ADMIN, MECANICO y CLIENTE), autenticación JWT con CORS habilitado para http://localhost:4200 en la API REST y contraseñas cifradas con BCrypt.
  - Reportes y exportación en PDF, Excel y CSV para clientes, vehículos, órdenes e historial.
  - 13 pruebas automatizadas (Service, MockMvc, JPA y JWT) y colección de Postman con 17 peticiones (login/token, rutas protegidas 401/403, CRUD, JPQL, rollback y CORS).
- **Limitaciones:**
  - Sin interfaz gráfica en Angular (todavía): la interfaz actual es del lado del servidor con Thymeleaf.
  - Sin gestión del catálogo de servicios desde la interfaz: se precarga al iniciar la aplicación.
  - Despliegue ejecutado únicamente en entorno de desarrollo local (localhost).

1.2.4 Justificación

El proyecto se justifica porque moderniza el taller, elimina los errores del registro manual y automatiza el control de los estados de servicio. Académicamente, permite aplicar el enfoque técnico TDD y construir una arquitectura de software limpia y escalable.

1.2.5 Estado del Arte

Los sistemas modernos de gestión automotriz emplean arquitecturas web orientadas a servicios (APIS REST). La literatura de ingeniería demuestra que digitalizar procesos en talleres reduce los tiempos de atención en más de un 50%. Asimismo, el uso de la metodología TDD garantiza un código libre de errores lógicos desde las primeras etapas del desarrollo.